どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？ 1
どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？ 1
System Manager を使用した自動無停止アップグレード 3
CLI を使用した自動無停止アップグレード 6
CLI を使用した自動停止（シングルノードクラスタのみ） 10
CLI を使用して手動で無停止 11
CLI を使用した手動の停止を伴うアップグレード 42

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

アップグレード方法は構成によって異なります。可能な場合は、 System Manager を使用した自動無停止アップグレード（ANDU）を推奨します。

- * 無停止アップグレード * ：無停止アップグレードでは、クライアントへのサービスを維持したまま、更新手順がバックグラウンドで実行されます。無停止アップグレードは、自動または手動で実行できます。
  - * 自動無停止アップグレード（ANDU） * は、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して実行できます。お使いの構成で利用できる場合は、 System Manager を使用した ANDU のアップグレードが推奨されます。NDU では、 ONTAP によってターゲット ONTAP イメージが各ノードに自動的にインストールされ、クラスタの無停止アップグレードが可能なことを確認するためにクラスタコンポーネントが検証されてから、アップグレードがバックグラウンドで実行されます。
  - * 無停止アップグレードでは、各ノードの ONTAP 設定を手動で確認してから、ローリング更新方法でアップグレードを実行します。ローリング更新方式では、ノードを 1 つずつオフラインにしてアップグレードし、その間そのノードのストレージをパートナーにフェイルオーバーします。ノードのアップグレードが完了したら、パートナーノードから元の所有者ノードに制御を戻し、今度はパートナーノードで同じ処理を行います。HA ペアのそれぞれについて、すべての HA ペアがターゲットリリースに切り替わるまで順番にアップグレードを行います。手動の無停止アップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。
- * 停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にしてから、各ノードが 1 つずつリブートされます。停止を伴うアップグレードは、無停止アップグレードよりも短時間で実行でき、完了までの手順も少なくなります。ただし、停止を伴うアップグレードを実行するには、アップグレード中にクラスタをオフラインにする必要があります。SAN 環境を使用している場合は、停止を伴うアップグレードを実行する前に、すべての SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止できるように準備しておく必要があります。停止を伴うアップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。

手動方式は、構成で ANDU がサポートされていない場合にのみ使用してください。

Non-MetroCluster 構成

各構成で使用可能なアップグレード方式は、推奨される使用方法の順に記載されています。

ONTAP バージョン	ノードの数	アップグレード方法
9.0 以降	2 、 4 、 8	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した手動による無停止（移動方式） • CLI を使用して手動でシステムを停止

ONTAP バージョン	ノードの数	アップグレード方法
9.0 以降	12.	• CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した手動による無停止（移動方式） • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以降	シングルノード	CLI を使用した自動停止

MetroCluster 構成

各構成で使用可能なアップグレード方式は、推奨される使用方法の順に記載されています。

ONTAP バージョン	ノードの数	アップグレード方法
9.3 以降	2/4	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.3 以降	8.	• CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	2.	• CLI を使用して手動で無停止（2 ノードクラスタの場合 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	4/8	• CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.0 以降	4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード
9.2 以前	2 、 4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード

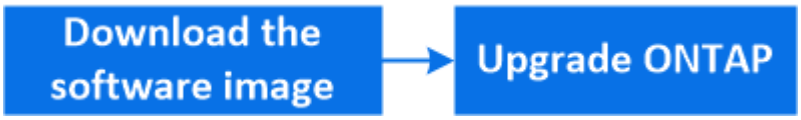
System Manager を使用した自動無停止アップグレード

System Manager を使用して、クラスタの ONTAP のバージョンを無停止で更新できます。

更新プロセスによってハードウェアプラットフォームと構成がチェックされ、アップグレード先の ONTAP バージョンでシステムがサポートされていることが確認されます。ONTAP は、クラスタ間のアップグレード時にワークロードを自動的に移動して、データの提供を継続します。

この手順は、指定されたバージョンの ONTAP にシステムを更新します。ターゲットリリースでハードウェアプラットフォームと構成がサポートされていることを前提としています。

ONTAP 9.10.1 以降では、ノードが 8 つ以上のクラスタの場合、一度に 1 つの HA ペアを更新するように選択できます。これにより、必要に応じて、最初の HA ペアのアップグレードの問題を修正してから、後続のペアに移動できます。



自動アップグレード中に問題が発生した場合は、 System Manager で EMS メッセージと詳細を確認できます。クリック * Events & Jobs * > * Events * 。

手順

1. ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージをコピーします。

   ソフトウェアイメージをローカルフォルダにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトでソフトウェアイメージをクリックし、「 * 名前を付けて保存」を選択して、イメージを保存するローカルフォルダを選択します。

2. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

ONTAP バージョン	手順
ONTAP 9.8 以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

3. 概要ペインの右隅で、をクリックします ⋮。
4. ONTAP アップデート * をクリックします。
5. [クラスタの更新] タブで、新しいイメージを追加するか、使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルクライアントから新しいソフトウェアイメージを追加します • 注： * イメージはローカルクライアントにすでにダウンロードされている必要があります。 "ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします"	a. [利用可能なソフトウェアイメージ] で、 [ローカルから追加] をクリックします。 b. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。 [開く] をクリックすると、ソフトウェアイメージがアップロードされます。
ネットアップサポートサイトから新しいソフトウェアイメージを追加します	a. [サーバーから追加] をクリックします。 b. Add a New Software Image ダイアログボックスに、ネットアップサポートサイトからダウンロードしたイメージを保存した HTTP サーバまたは FTP サーバの URL を入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し c. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

6. 更新前の検証チェックを実行してクラスタを更新する準備ができているかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。

   クラスタコンポーネントがチェックされて更新を無停止で完了できるかどうかが検証され、エラーや警告があれば表示されます。ソフトウェアの更新前に実施する必要がある対処方法があれば、あわせて表示されます。

   > 更新を実行する前に、エラーに対して必要な対処方法をすべて実施する必要があります。警告の修復アクションは無視できますが、更新に進む前にそれらの修復アクションもすべて実行することを推奨します。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。
8. [更新（ Update ）] をクリックします。

   再度検証が実行されます。

   - 検証が完了すると、エラーや警告があれば、続行する前に実施する必要がある対処方法と一緒にテーブルに表示されます。
   - 検証が警告付きで完了した場合は、「 * 警告付きで更新 * 」を選択できます。

   > クラスタ内のすべての HA ペアを一括で更新するのではなく、一度に 1 つずつノードを更新する場合は、「 * HA ペアを一度に 1 つずつ更新」を選択します。このオプションは、 8 ノード以上のクラスタの ONTAP 9.10.1 以降でのみ使用できます。

検証が完了し、更新が開始されたあと、エラーが発生して更新が中断される場合があります。その場合、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、修復アクションを実施してから更新を再開できます。

更新が完了すると、ノードがリブートし、 System Manager のログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザを更新する必要があります。

自動アップグレードプロセスでのエラー後のアップグレード（ **System Manager** を使用）の再開

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

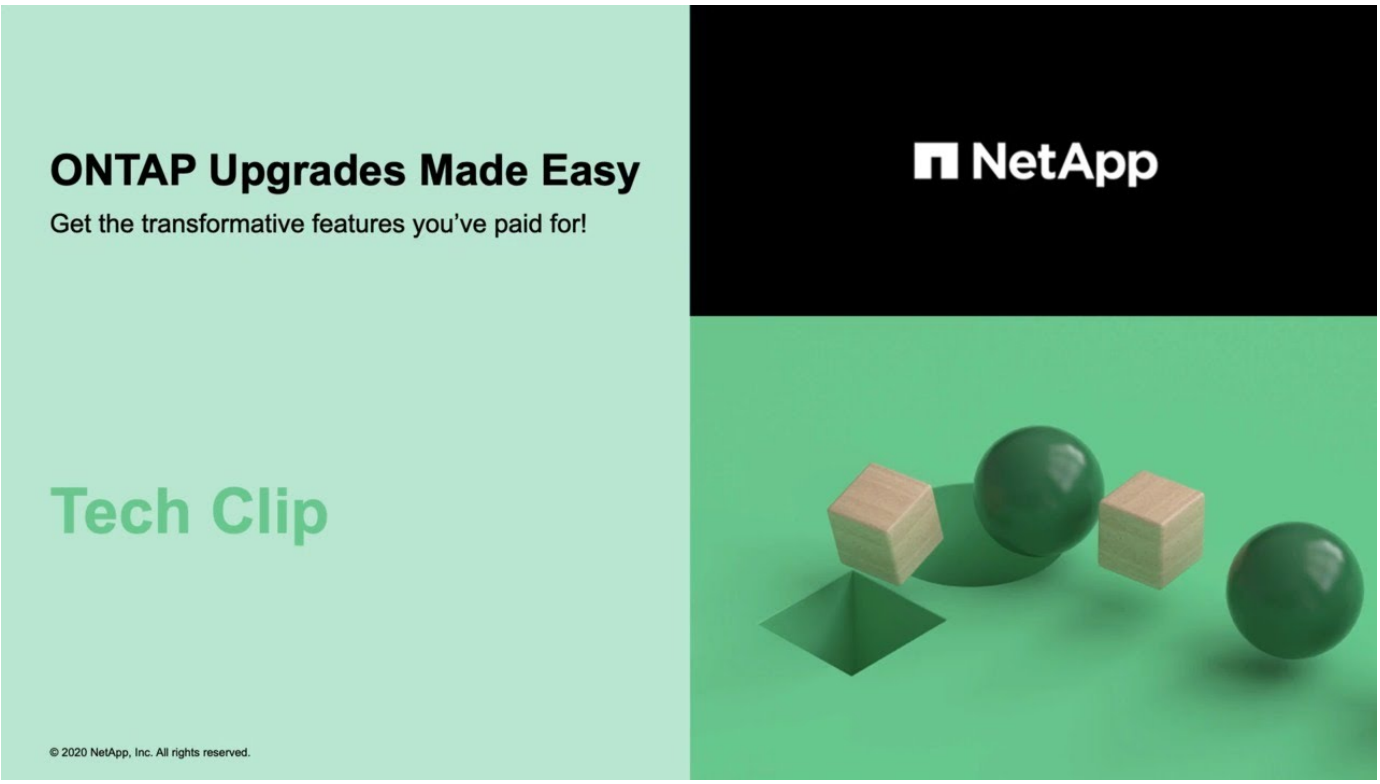
1. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.8 以降： * Cluster * > * Overview * をクリックします
   - ONTAP 9.5 、 9.6 、または 9.7 ： * Configuration * > * Cluster * > * Update * をクリックします。
   - ONTAP 9.4 以前： * Configuration * > * Cluster Update * をクリックします。

     次に、概要ペインの右隅で、青い縦の 3 つの点と、 * ONTAP Update* をクリックします。
2. 自動更新を続行するか、キャンセルして手動で続行します。

状況	作業
自動アップグレードを再開します	[* 再開 *] をクリックします。
自動更新をキャンセルして手動で続行します	[キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。

ビデオ：簡単にアップグレード

ONTAP 9.8 の ONTAP アップグレード機能の簡易化についてご確認ください。



CLI を使用した自動無停止アップグレード

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、クラスタを無停止でアップグレードできることを確認し、各ノードにターゲット ONTAP イメージをインストールし、その後バックグラウンドでアップグレードを実行することができます。

アップグレードプロセスの進捗状況を監視しない場合は、を推奨します "手動操作が必要なエラーに関する EMS 通知を要求します"。

作業を開始する前に

- Active IQ デジタルアドバイザを起動する必要があります。

  Active I の Upgrade Advisor コンポーネントDigital Advisor は、アップグレードを成功させるための計画を支援します。

  SupportEdge Digital Advisor から得られるデータ主体の分析情報と推奨事項は、 Active IQ * 契約を締結しているネットアップのすべてのお客様に提供されます（機能は製品やサポートレベルによって異なります）。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- HA ペアごとに、 1 つ以上のポートが各ノードの同じブロードキャストドメインに必要です。

  バッチアップグレード中にノードのセットをアップグレードする場合は、 LIF が HA パートナーノードに移行されます。パートナーの同じブロードキャストドメインにポートがない場合は、 LIF の移行が失敗します。

- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。

- ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。

cluster image validate コマンドは、クラスタコンポーネントをチェックして、アップグレードを無停止で完了できるかどうかを検証します。その後、各チェックのステータスと、ソフトウェアアップグレードの実行前に実施する必要があるアクションがある場合はそれも一緒に表示されます。

> 自動無停止アップグレード（ANDU）の開始前に storage failover modify -auto-giveback コマンドオプションの設定を変更しても、アップグレードプロセスには影響しません。ANDU プロセスは、更新に必要なテイクオーバー / ギブバックの実行時に、このオプションに設定されている値を無視します。たとえば、 ANDU を開始する前に -autogiveback を false に設定しても、ギブバックの前に自動アップグレードは中断されません。

1. 以前の ONTAP ソフトウェア・パッケージを削除します： cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。「 cluster image package get -url location 」

> ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.6.1 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. クラスタパッケージリポジトリでソフトウェアパッケージが使用可能であることを確認します。「 cluster image package show-repository 」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. クラスタを無停止でアップグレードする準備ができていることを確認します。 cluster image validate -version package_version_number
   - 2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、続行する前に両方のクラスタでこのコマンドを実行する必要があります。
   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.7 のパッケージを使用して検証します。9.5 パッケージを別途検証する必要はありません。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、検証に 9.9.1 パッケージを使用します。9.7 パッ

ケージを別途検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 検証の進捗状況を監視します。「 cluster image show-update-progress
6. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。
7. ソフトウェア・アップグレードの見積りを生成しますクラスタイメージ・アップデート・バージョン package_version_number -estimate-only を生成します

   ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

8. ソフトウェア・アップグレードを実行しますクラスタイメージ update -version package_version_number
   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.7 の package_version_number を使用します。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.9.1 package_version_number を使用します。
   - 2 ノード MetroCluster システムを除く MetroCluster 構成では、ユーザが開始してコマンドラインで確認を行うと、 ONTAP のアップグレードプロセスが両方のサイト（ローカルサイトとディザスタリカバリサイト）の HA ペアで同時に開始されます。2 ノード MetroCluster システムの場合は、最初にディザスタリカバリサイト、つまりアップグレードが開始されないサイトで更新が開始されます。ディザスタリカバリサイトで更新が完了すると、ローカルサイトでアップグレードが開始されます。
   - クラスタが 2~6 つのノードで構成されている場合は、ローリングアップグレードが実行されます。クラスタが 8 つ以上のノードで構成されている場合は、バッチアップグレードがデフォルトで実行されます。必要に応じて、 -force-rolling パラメータを使用して、代わりにローリングアップグレードを行うように指定できます。
   - テイクオーバーとギブバックがそれぞれ完了したら、テイクオーバーとギブバックの際に発生する I/O の中断からクライアントアプリケーションが回復できるように 8 分間待機します。クライアントが安定するために必要な時間を調整する必要がある場合は、 -stabilize-minutes パラメータを使用して待機時間を変更できます。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. クラスタの更新の進行状況を表示します。 cluster image show-update-progress

> 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードしている場合 'cluster image show-update-progress コマンドで表示されるのは ' コマンドを実行しているノードの進行状況だけです個々のノードの進捗を確認するには、各ノードでコマンドを実行する必要があります。

10. 各ノードでアップグレードが正常に完了したことを確認します。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                              Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                    Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                 01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                 00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. AutoSupport 通知をトリガーします。 AutoSupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"

    AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカル

に保存されます

自動アップグレードプロセスでのエラー後にアップグレードを再開する（ CLI を使用）

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

アップグレードを手動で完了するには、 cluster image cancel-update コマンドを使用して自動化されたプロセスをキャンセルし、手動で続行します。自動アップグレードを続行する場合は、次の手順を実行します。

1. アップグレード・エラーを表示します： cluster image show-update-progress
2. エラーを解決します。
3. 更新を再開します : cluster image resume-update

"Active IQ を起動します"

"Active IQ のドキュメント"

CLI を使用した自動停止（シングルノードクラスタのみ）

ONTAP 9.2 以降では、シングルノードクラスタの自動更新を実行できます。シングルノードクラスタは冗長性に欠けるため、更新時は必ずシステムの停止を伴います。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。
  a. 以前の ONTAP ソフトウェア・パッケージを削除します： cluster image package delete -version previous_package_version
  b. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。「 cluster image package get -url location 」

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. クラスタパッケージリポジトリでソフトウェアパッケージが使用可能であることを確認します。「 cluster image package show-repository 」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. クラスタをアップグレードする準備ができていることを確認します。 cluster image validate -version package_version_number

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 検証の進捗状況を監視します。「 cluster image show-update-progress

f. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。

g. オプションで ' ソフトウェア・アップグレードの見積もりを生成します cluster image update -version package_version_number -estimate-only

   ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

h. ソフトウェア・アップグレードを実行しますクラスタイメージ update -version package_version_number

   > 問題が検出されると、更新が一時停止し、措置を講じるように求められます。問題の詳細や更新の進捗を確認するには、 cluster image show-update-progress コマンドを使用します。問題を修正したら、 cluster image resume-update コマンドを使用して更新を再開できます。

i. クラスタの更新の進行状況を表示します。 cluster image show-update-progress

   ノードは更新の一環としてリブートされ、リブート中はアクセスできません。

j. 通知をトリガーするには、「 AutoSupport invoke -node * -type all -message 」「 Finishing_Upgrade 」を実行します

   メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

CLI を使用して手動で無停止

CLI を使用した手動による無停止（ローリング方式

ローリングアップグレード方式を使用すると、 2 ノード以上のクラスタを無停止で更新

できます。この方法には、 HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「 failed 」ノードを更新し、ギブバックを開始してから、クラスタの各 HA ペアについて同じ処理を繰り返します。

アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。

1. HA ペアの最初のノードを更新します

   ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始して、 HA ペアの最初のノードをアップグレードします。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

2. HA ペアの 2 つ目のノードを更新

   HA ペアの最初のノードをアップグレードまたはダウングレードしたあと、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーをアップグレードします。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

3. 残りの HA ペアについても、同じ手順を繰り返します。

アップグレード後の手順を実行してください。

HA ペアの最初のノードの更新

ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始することで、 HA ペアの最初のノードを更新できます。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

メジャーアップグレードを実行する場合は、外部接続用にデータ LIF を設定し、最初の ONTAP イメージをインストールしたノードをアップグレード対象の最初のノードにする必要があります。

最初のノードをアップグレードしたら、できるだけ早くパートナーノードをアップグレードする必要があります。2 つのノードが必要以上に長い間バージョン不一致の状態のままで放置しないでください。

1. AutoSupport メッセージを呼び出して、クラスタ内の最初のノードを更新します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

2. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameA -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージに変更されます。

4. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」
5. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 のデフォルトのバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

7. ノードのパートナーで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントのシステムノードの実行ノード nodenameA コマンドのアップタイムを処理しているかどうかを確認します

   uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

   - 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. ノードからすべてのデータ LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameA
10. 移行した LIF を確認します。「 network interface show 」

    LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

    次の例は、 node0 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameA

    テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

    最初のノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

    - 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。
12. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

バージョン不一致およびメールボックス形式の問題を示すエラーメッセージが表示される場合があります。これは想定されている動作であり、無停止メジャーアップグレードにおける一時的な状態を表しており、悪影響はありません。

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node0 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

14. アグリゲートを最初のノードに戻します。「 storage failover giveback – ofnode nodenameA

    ギブバックでは、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

15. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

16. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

       「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

17. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

18. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します
    b. ノードの更新ステータスが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameA

       ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

19. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameA

    このコマンドは、 ONTAP 9 の上位バージョンにアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

    このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、以前に処理を行っていた各プロトコルに対してノードがサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameA -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true

できるだけ早くノードの HA パートナーの更新に進んでください。何らかの理由で更新プロセスを中断する必要がある場合は、 HA ペアの両方のノードで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

HA ペアのパートナーノードの更新

HA ペアの最初のノードを更新したあとは、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーを更新します。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameB -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」
4. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では 'image2 が ONTAP の新しいバージョンで ' ノードのデフォルトのイメージとして設定されています

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

6. パートナーノードで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback 」

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントに対して処理を行っているかどうかを確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime 」

   uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

   - 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

     次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. ノードからすべての LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameB
9. 移行した LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

   次の例は、 node1 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch

    テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

    テイクオーバーされたノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

    - 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。

11. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

    次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node1 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。

    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8

分以上かかることもあります。

13. アグリゲートをパートナーノードに戻します。「 storage failover giveback -ofnode nodenameB

    ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

14. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバック処理を拒否したサブシステムも表示されます。

15. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。

    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。

    c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

       「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

16. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。

    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

17. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します

    b. ノードの更新が完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameB

       ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

18. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameB

    このコマンドは、 ONTAP 9.4 にアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのデータポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

    このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、ノードが以前に処理を行っていた各プロトコルに対してサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

    ```
    cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

22. これがクラスタ内で更新する最後のノードであった場合は、 AutoSupport 通知を発行します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"

    この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

    AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

23. HA ペアの両方のノードで新しい ONTAP ソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show

    次の例では、 image2 が ONTAP の更新されたバージョンで、両方のノードのデフォルトのバージョンになっています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true
25. cluster show コマンドと cluster ring show （ advanced 権限レベル）コマンドを使用して、クラスタがクォーラムにあること、およびサービスが実行されていることを確認します。

    追加の HA ペアをアップグレードする前にこの手順を実行する必要があります。

26. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

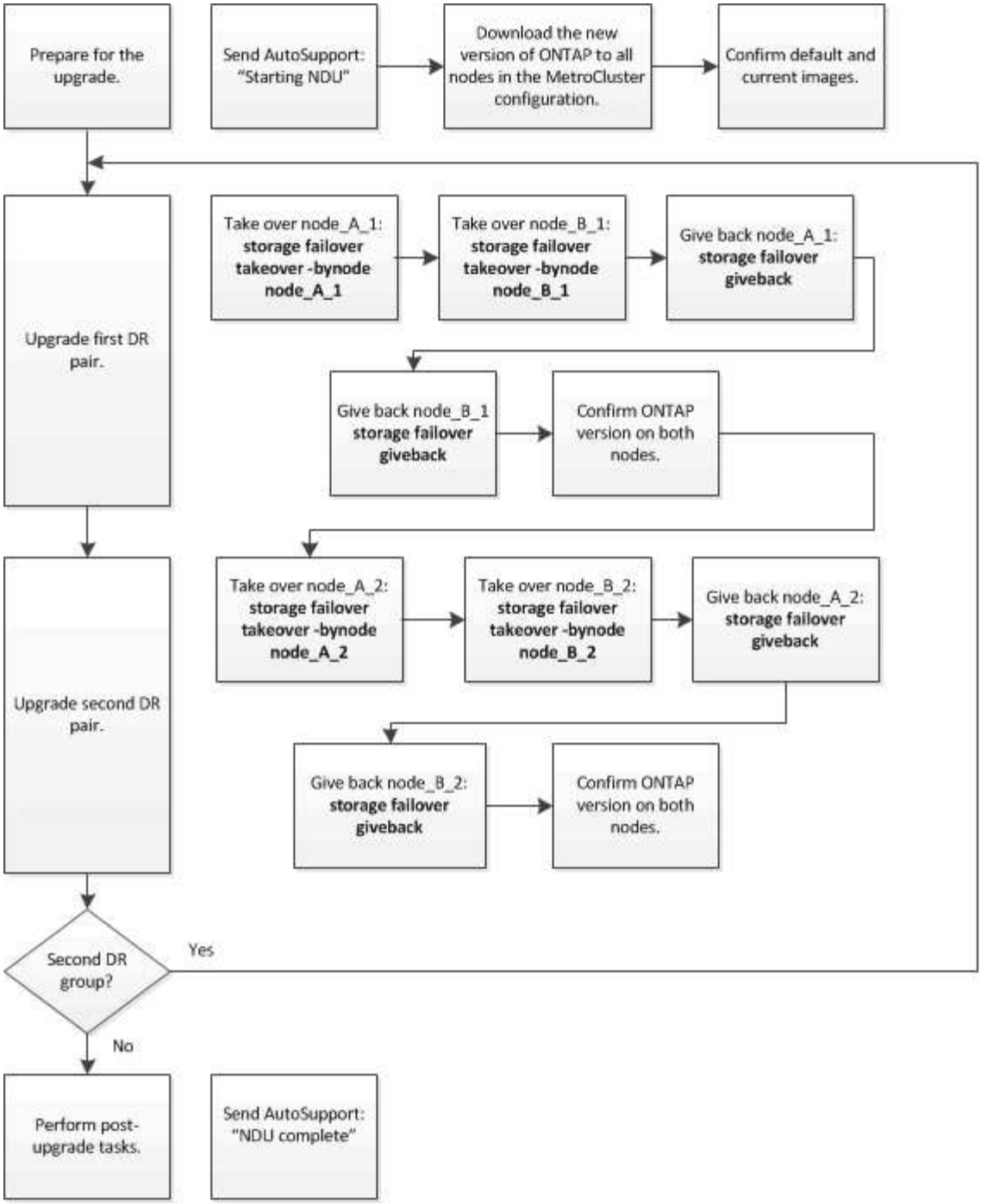
追加の HA ペアがある場合はアップグレードします。

MetroCluster 構成

CLI を使用した **4** ノードまたは **8** ノード **MetroCluster** 構成の無停止アップグレード

4 ノードまたは 8 ノード MetroCluster 構成をアップグレードまたはダウングレードするための手動更新手順では、更新の準備を行い、 1 つまたは 2 つの DR グループの各 DR ペアを同時に更新し、更新後にいくつかの手順を実行します。

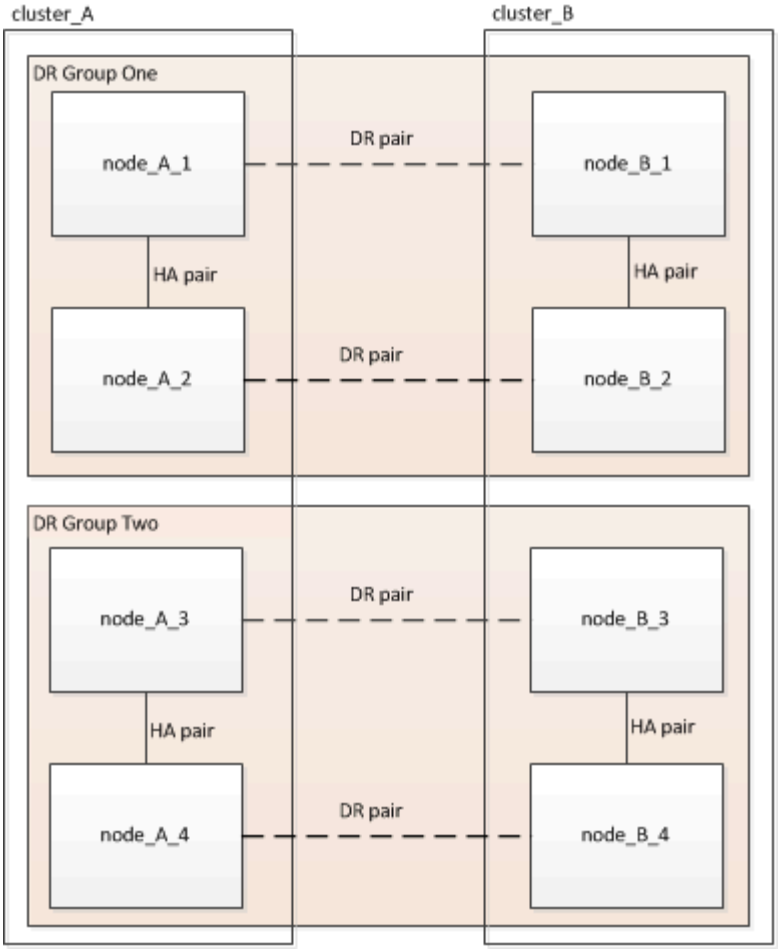
- このタスクでは、次の構成を環境に設定します。
  - ONTAP 9.2 以前を実行している 4 ノード MetroCluster FC 構成または IP 構成
  - ONTAP のバージョンに関係なく、 8 ノードの MetroCluster FC 構成
- 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。
- ここで説明する手順では、 ONTAP の古いバージョンと新しいバージョンという表現を使用します。
  - アップグレードの場合、古いバージョンは ONTAP の以前のバージョンで、 ONTAP の新しいバージョンよりも下位のバージョン番号が割り当てられます。
  - ダウングレード手順での古いバージョンとは、 ONTAP の新しいバージョン、つまり ONTAP の新しいバージョンのバージョン番号よりも上位の番号を持つバージョンを指します。
- このタスクのワークフローは次のとおりです。



ソフトウェアを **8** ノードと **4** ノードの **MetroCluster** 構成で更新する場合の違い

MetroCluster ソフトウェアの更新プロセスは、 MetroCluster 構成にノードが 8 つあるか 4 つあるかによって異なります。

MetroCluster 構成は、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 2 つの HA ペアで構成され、各 MetroCluster クラスタに HA ペアが 1 つずつ配置されます。8 ノードの MetroCluster には、 2 つの DR グループが含まれています。



MetroCluster ソフトウェアの更新手順では、一度に 1 つの DR グループをアップグレードまたはダウングレードします。

4 ノード MetroCluster 構成の場合：

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新

8 ノード MetroCluster 構成の場合は、 DR グループの更新手順を 2 回実行します。

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新
2. DR グループ 2 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_A_1 4 と node_B_1 を更新します。

MetroCluster DR グループの更新準備をしています

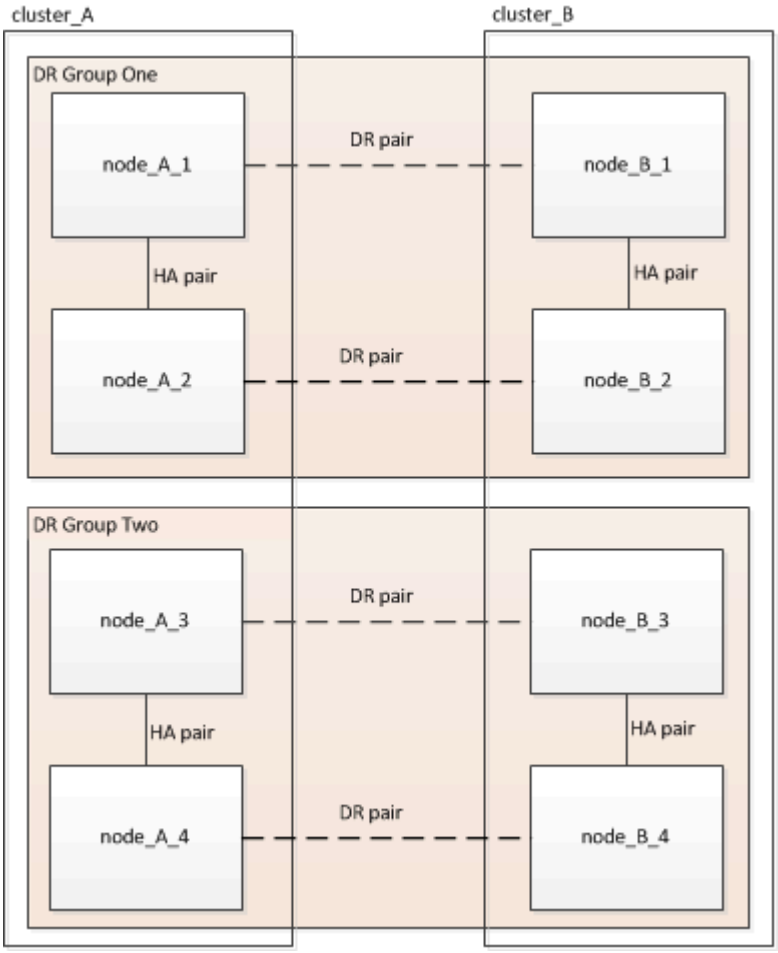
ノード上のソフトウェアを実際に更新する前に、ノード間の DR 関係を特定し、更新を開始することを示す

AutoSupport メッセージを送信して、各ノードで実行されている ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

が必要です ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストール。

このタスクは DR グループごとに実行する必要があります。MetroCluster 構成が 8 つのノードで構成されている場合は、 DR グループが 2 つあります。そのため、 DR グループごとにこの手順を繰り返す必要があります。

このタスクの例では、次の図に示すクラスタとノードの名前を使用しています。



1. 構成内の DR ペアを特定します MetroCluster node show -fields dr-partner

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 各ノードで実行中の ONTAP のバージョンを確認します。

   a. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport 通知をトリガーします。 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

5. 最初のセットに含まれる各ノードについて、ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodename -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

6. ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

   a. cluster_A 上のイメージを確認します : 'system image show'

      次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、最初のセットに含まれる各ノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. cluster_B のイメージを確認します : 'system image show

次の例では、最初のセットに含まれる各ノードで、ターゲットのバージョンがデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. アップグレード対象のノードが各ノードに対して 2 回、現在クライアントにサービスを提供しているかどうかを確認します。「 system node run -node target-node-command uptime 」

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注：ノードのアップグレード後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアントの処理数が増加しているプロトコルをそれぞれ書き留めておいてください。

  次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR グループ内の最初の DR ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

すべてのノードで古いバージョンの ONTAP を実行している必要があります。

このタスクでは、 node_A_1 と node_B_1 を更新します。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_3 と node_B_1 を更新します。

1. MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアが有効になっている場合は、無効にします。
2. HA ペアの各ノードについて、自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback false

   このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

3. 自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

   次の例は、両方のノードで自動ギブバックが無効になっていることを示しています。

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 各コントローラの I/O が 50% を超えないようにします。コントローラあたりの CPU 使用率が 50% を超えないようにします。
5. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A (node_A_1 の) 上の DR パートナーをテイクオーバーします「 storage failover takeover -ofnode node_A_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_A_1 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_A_1 は「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B （ node_B_1 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

a. node_B_1 をテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode node_B_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_1 が「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_2 が「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

8. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

   a. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_A_1
   b. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_B_1

      ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

9. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

   Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

10. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

       「 "" ～ "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

11. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。

- クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
- クライアントがギブバック中に発生した I/O の中断から回復している。

  回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

12. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

    詳細プロンプト (`*>') が表示されます

13. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

    次の例は、 System image2 が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

    次の例は、 System image2 （ ONTAP 9.0.0 ）が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node      Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR グループ内の **2** つ目の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

最初の DR ペア（ node_A_1 と node_B_1 ）をアップグレードしておく必要があります。

このタスクでは、 node_B_2 と node_B_2 が更新されます。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_4 と node_B_1 を更新します。

1. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A の DR パートナーをテイクオーバーします。

      「 storage failover takeover -ofnode node_A_1 」 -option allow-version-mismatch

      > ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 にアップグレードする場合、またはパッチをアップグレードする場合、「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

      ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

      AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

      次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。Node_a_2 の状態が Waiting for giveback 、 node_A_1 の状態が In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_B （ node_B_2 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

アップグレード前のバージョン	入力するコマンド
ONTAP 9.2 または ONTAP 9.1	「 storage failover takeover -ofnode node_B_1
ONTAP 9.0 または Data ONTAP 8.3.x	「 storage failover takeover -ofnode node_name -option allow-version mismatch 」注： ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 へのアップグレードやパッチのアップグレードに「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

+ 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

1. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_2 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_1 は「 In takeover 」状態です。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1        node_B_2        false    In takeover
node_B_2        node_B_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

b. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

2. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_A_1 _a_2
3. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_B_1

   ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

   a. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

      Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

   b. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
4. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
5. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
6. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

   「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。。8 分以上待ってから、次の状態を確認します。 クライアントマルチパス（導入している場合）が安定している。 クライアントはギブバック中に発生した I/O の中断から回復しています。

+ リカバリ時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

a. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

b. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_A_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_B_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA ペアの各ノードで自動ギブバックを有効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback true

このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

e. 自動ギブバックが有効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

次の例では、両方のノードで自動ギブバックが有効になっています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 以前では、 **CLI** を使用して **2** ノード **MetroCluster** 構成を無停止で手動アップグレードします

2 ノード MetroCluster 構成の ONTAP は、無停止でアップグレードできます。この方法には、ネゴシエートスイッチオーバーの開始、「 failed 」サイトでのクラスタの更新、スイッチバックの開始、もう一方のサイトのクラスタでの処理の繰り返しの手順が含まれます。

この手順は、 ONTAP 9.2 以前を実行している 2 ノード MetroCluster 構成専用です。

+ 4 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。

+ ONTAP 9.3 以降を実行している 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、を実行します System Manager を使用した自動無停止アップグレード。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. アップグレード対象のクラスタで、新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトとしてインストールします。「 system node image update -package package_location-setdefault true -replace-package true 」

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトイメージとして設定されていることを確認します : 'system node image show

次の例では 'NewImage' がデフォルトイメージとして設定されています

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version               Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                 MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                 MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されていない場合は、次のように変更します。 'system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true
5. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
6. 更新対象でないクラスタ上で、ネゴシエートスイッチオーバーを開始します。 MetroCluster switchover

   この処理には数分かかることがあります。MetroCluster operation show コマンドを使用して、スイッチオーバーが完了したことを確認できます。

   次の例では ' ネゴシエート・スイッチオーバーがリモート・クラスタ（ "cluster_a" ）上で実行されますこれにより ' ローカルクラスタ (“cluster_B”) が停止し ' 更新できるようになります

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
8. 「 vovinging 」クラスタのデータアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase aggregates 」

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 「 vovinging 」クラスタのルートアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 停止したクラスタで、 LOADER プロンプト「 boot_ontap 」からノードをブートします
13. ブートプロセスが完了するのを待ってから、すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」のヘルス状態であることを確認します
14. 「 urvovinging 」クラスタ「 MetroCluster switchback 」からスイッチバックを実行します
15. スイッチバックが正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
17. もう一方のクラスタで、ここまでのすべての手順を繰り返します。
18. MetroCluster 構成が正常であることを確認します。
    a. 構成を確認します MetroCluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. より詳細な結果を表示するには、 MetroCluster check run コマンドを使用します。「 MetroCluster check aggregate show `m etrocluster check config-replication show` `m etrocluster check lif show` ``m etrocluster check node show`

c. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

d. スイッチオーバー操作をシミュレートします MetroCluster switchover-simulate

e. スイッチオーバー・シミュレーションの結果を確認します。 MetroCluster operation show

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

g. もう一方のクラスタで上記の手順を繰り返します。

アップグレード後の手順をすべて実行してください。

"MetroCluster によるディザスタリカバリ"

CLI を使用した手動の停止を伴うアップグレード

新しい ONTAP リリースにアップグレードする際にクラスタをオフラインにしてもかまわない場合は、停止を伴うアップグレードを使用できます。この方式では、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして、クラスタ内の各ノードをリブートし、完

了したらストレージフェイルオーバーを再度有効にします。

- 必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- SAN 環境を使用している場合は、すべての SAN クライアントをシャットダウンするか、アップグレードが完了するまで一時停止する必要があります。

  停止を伴うアップグレードの前に SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止しないと、クライアントファイルシステムおよびアプリケーションでエラーが発生し、アップグレードの完了後に手動によるリカバリが必要になる可能性があります。

停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして各ノードを更新するため、ダウンタイムが必要です。ストレージフェイルオーバーを無効にすると、各ノードはシングルノードクラスタとして動作します。つまり、ノードに関連するシステムサービスは、システムをリブートするまで中断されます。

1. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージが各ノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、イメージ 2 が新しい ONTAP バージョンであり、両方のノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 次のいずれかの手順を実行します。

クラスタの構成	手順
1 つのノードです	次の手順に進みます。
2 ノード	a. クラスタの高可用性を無効にします : cluster ha modify -configured false プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します b. HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」
3 ノード以上	クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」

5. クラスタ内のノードをリブートします。「 system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings 」

   一度に複数のノードをリブートしないでください。

   ノードが新しい ONTAP イメージでブートします。ONTAP ログインプロンプトが表示され、リブートプロセスが完了したことが示されます。

6. ノードまたはノードセットが新しい ONTAP イメージでリブートされたら、新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show 」

   次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. アップグレードが正常に完了したことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

b. 各ノードのアップグレードが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodename 」

   ステータスが complete になっている必要があります。

アップグレードが失敗した場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行してもノードのアップグレードが完了しない場合は、すぐにテクニカルサポートにお問い合わせください。

a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

8. 追加するノードごとに、手順 2~7 を繰り返します。
9. クラスタが 2 つ以上のノードで構成されている場合は、クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを有効にします。「 storage failover modify -node * -enabled true 」
10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は ' クラスタの高可用性を有効にしますクラスタ HA modify -configured true

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.